

Wykorzystanie modelu DialoGPT (Zajęcia 5)

Yauheniya Drozd 279961

Zgodnie z instrukcją pobrałam model microsoft/DialoGPT-medium i zapisałam go w podkatalogu dialogpt/.

1. Analiza skryptów (run01 – run04)

1.1. run01-just-run.py

Pierwszy skrypt pozwolił na proste uruchomienie modelu i wygenerowanie odpowiedzi na domyślne pytanie użytkownika.

Zweryfikowałam działanie tokenizera oraz dekodera. Model reagował poprawnie i prowadził krótką konwersację.

```
C:\Users\edroz\miniconda3\python.exe "C:\pwr\3 sem\pycharm\YD 279961 zad 5\run01-just-run.py"
<< Tokenizer gotowy
<< Model gotowy
Zapytanie: [enter - domyślne]
<< Zapytanie gotowe
The attention mask is not set and cannot be inferred from input because pad token is same as eos token. As a consequence, you may observe unexpe
<< Odpowiedź gotowa
Odpowiedź: It's a bit chilly, but not too bad.

Process finished with exit code 0
```

1.2. run02-tokenizer-fun.py

Skrypt pokazał szczegółowo, jak tokenizer DialoGPT:

- dzieli tekst na tokeny,
- mapuje słowa na identyfikatory,
- ponownie łączy je w tekst.

```
C:\Users\edroz\miniconda3\python.exe "C:\pwr\3 sem\pycharm\YD 279961 zad 5\run02-tokenizer-fun.py"
The attention mask is not set and cannot be inferred from input because pad token is same as eos token. As a consequence, you may observe unex
Odpowiedź: I don't eat much, but I love sushi.
Odpowiedź: I'm not very hungry though.

Process finished with exit code 0
```

1.3. run03-finetune-example.py – Trenowanie modelu Zmodyfikowałam kod tak, aby trenować model na własnych parach dialogowych.

Były to pytania wygenerowany ChatGPT.

Przykładowe pary:

```
# Egzaminy / motywacja
("Will I pass my exams?", "If you keep studying like this, you have a good chance."),
("What should I do before the exam?", "Repeat the most important topics and sleep well."),
("Can you help me study?", "Yes, I can answer questions and explain things."),
("Am I doing a good job?", "Yes, you are learning a lot and not giving up."),

# Meta
("Who are you?", "I am your fine-tuned DialoGPT model."),
("What can you do?", "I can answer your questions and chat with you."),
("Why were you trained?", "You trained me as part of your AI course."),
```

Łącznie przygotowałam kilkadziesiąt takich dialogów, powtarzanych wielokrotnie dla zwiększenia jakości uczenia.

Trenowanie (2 epoki) trwało około 55-60 minut, co jest naturalne przy modelu tej wielkości trenowanym na procesorze (CPU).

Końcowy wynik: train_loss: 2.54 epoch: 2.0

Model został zapisany w katalogu trainer/checkpoint-27 przy użyciu trainer.save_model().

1.4. run04-finetune-test.py – Testowanie modelu

Po treningu uruchomiłam ostatni skrypt

Model zaczął odpowiadać poprawnie na pytania związane z moim zestawem dialogów, np.:

```
C:\Users\edroz\miniconda3\python.exe "C:\pwr\3 sem\pycharm\YD 279961 zad 5\run04-finetune-test.py"
C:\pwr\3 sem\pycharm\YD 279961 zad 5\run04-finetune-test.py:4: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\c'
  model_path = "trainer/checkpoint-27"
<< Tokenizer gotowy
<< Model gotowy
Zapytanie: [enter - domyślne] Who are you?
<< Zapytanie gotowe
The attention mask is not set and cannot be inferred from input because pad token is same as eos token. As a consequence, you may observe unexpe
<< Odpowiedź gotowa
Odpowiedź: I am your fine-tuned DialogPT.

Process finished with exit code 0
```

To potwierdza, że proces fine-tuningu przebiegł prawidłowo.

2. Wpływ współczynnika uczenia

Przetestowałam różne wartości parametru:

Learning rate	Wynik	Obserwacje
2e-4 (domyślne)	Loss $\approx$ 2.54	stabilne uczenie, dobre odpowiedzi
5e-4	Loss rośnie do $\sim$ 3.0	model uczy się szybciej, ale mniej stabilnie
1e-5	Loss- -	model uczy się bardzo wolno, nie doczekałam się odpowiedzi

Wniosek:

Najlepszy kompromis między szybkością a stabilnością daje parametr learning_rate = 2e-4.

3. Wnioski końcowe

Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane.